AutoBuilder

📌 Cloud TR(Auto Builder) 엔지니어링 솔루션 적용 사례

대규모 레거시 전환 공수 절감과 Cloud 전환 경쟁력 강화를 동시에 실현하다

---

1. 고객사 소개 및 배경

국내 통신·ICT 분야에서 수백 개 이상의 업무 시스템을 운영하는 **B기업**은
노후화된 Java·Spring 기반 시스템을 Cloud 환경에 맞게 현대화해야 하는
대규모 Mass Migration 프로젝트를 추진하고 있었다.

그러나 기존 전환 방식은 다음과 같은 문제를 갖고 있었다.

- **수작업 중심 전환 방식의 비효율**
  기존 JDK/Spring 버전 상향, 라이브러리 교체, DB 전환(SQL 변환) 업무가
  개발자 분석 → 수정 → 검증의 반복 작업으로 진행됨
- **전환 규칙의 표준화 부재**
  프로젝트마다 Spring/Java 전환 규칙이 달라 품질 편차가 컸음
- **전환 리드타임 장기화**
  평균 수백 개의 소스 파일을 단계별로 검토해야 해서 전환 기간이 길어짐

이에 B기업은 **전환 자동화 비율을 획기적으로 높이고,**
Mass Migration MP3(경쟁입찰) 사업에서 원가 경쟁력을 확보하기 위해
Cloud TR 엔지니어링 솔루션(Auto Builder)을 도입했다.

---

2. 도입 목표

프로젝트의 핵심 목표는 다음 세 가지였다.

1. **전환 자동화율 30% 이상 확보**
   - Spring Boot 3.x, JDK 17, Azure PostgreSQL 기반의 최신 구조로 자동 변환
2. **전환 품질 안정성 확보**
   - OpenRewrite 기반 Rule(Recipe)과 LLM 기반 반복 패턴 Prompt를 고도화
3. **전환 리드타임 단축 → 사업 경쟁력 강화**
   - KT Mass TR MP3차(경쟁) 사업 대응을 위한 전환 Ref. 확보

---

3. 솔루션: Cloud TR 엔지니어링 솔루션 구조

Cloud TR 엔지니어링 솔루션(Auto Builder)은 **OpenRewrite + LLM 기반 Prompt 엔진**을 결합해 다음과 같은 구조로 제공된다.

▶ 1) 전환 소스 분석

AS-IS 소스(JDK 7~11 / Spring Boot 1.x~2.x / EDB PAS·MariaDB)를 자동 분석하여
전환 대상과 영향도를 추출

▶ 2) OpenRewrite Rule(Recipe) 기반 코드 전환

버전 상향, Deprecated API 치환, 라이브러리 변경 등을 Rule 기반으로 자동 적용

▶ 3) 반복 패턴 기반 LLM Prompt 전환

규칙 기반으로 처리하기 어려운 전환(비정형 SQL, Custom Logic 등)을
LLM 패턴 학습 기반으로 자동 변환

▶ 4) DBMS SQL 전환

EDB→PostgreSQL, MariaDB→Azure MySQL 전환 규칙 자동 적용

▶ 5) 통합 검증 & 실행로그 제공

전환 성공/실패 여부, 단계별 소요시간, 전환율을 자동 기록

---

4. 구축 과정

① 전환 Rule/Prompt 고도화

- 기존 레거시 소스를 수집해 전환 패턴 학습
- OpenRewrite Rule 및 반복 패턴 기반 LLM Prompt 고도화

② Tool Chain 기반 자동 전환 프로세스 구축

- Auto Builder 웹 UI 기반 전환 흐름 정의
- 분석 → Rule 전환 → LLM 전환 → 빌드 검증까지 자동화

③ SQL 전환 및 DB 마이그레이션 테스트

- DB 전환 규칙 검증
- 주요 서비스 대상 전환 PoC 및 전환율 측정

④ 적용 절차 정립

- 실제 MP3차 경쟁 사업 적용을 위한 전환 프로세스 표준화
- 수작업 필요 여부 판단 로직, 공수 절감 분석 체계 마련

---

5. 도입 효과

🎯 1) 전환율 100% 검증 (파일 기준)

AGIES, GiGA Office 등 실제 단위 서비스 테스트 결과
전환 대상 전체 100% 자동 전환 성공

🎯 2) 전환 공수 48% 절감

Java 기반 App 전환 MM 64 → 31 MM (-48%)
전체 MM 기준 28% 절감

🎯 3) 전환 리드타임 단축

- 자동 Rule + LLM 조합으로 수작업 검토 시간을 대폭 절감
- 단계별 소요시간 분석 기능을 통해 지연 구간 즉시 파악

🎯 4) Cloud 전환 경쟁력 강화

- MP3차(경쟁입찰) 사업 대응용 전환 Reference 확보
- Java·Python 등 추가 언어로 Coverage 확장 가능

---

6. 고객 담당자 코멘트(가상 인터뷰)

“Cloud TR 엔지니어링 솔루션 덕분에 전환 품질과 속도가 모두 개선됐습니다.
특히 Spring·JDK 버전 업그레이드와 DB 전환을 자동으로 처리하면서
개발자 검토 부담이 크게 줄었습니다.
대규모 MP3 사업에서도 경쟁력을 확보할 수 있게 되어 매우 만족하고 있습니다.”
— B기업 Cloud 전환 PM

---

7. 향후 계획

- Python, Node.js 등 전환 Coverage 확대
- 전환 자동화 Rule 지속 고도화
- 보안성 검토 및 취약점 진단 체계 강화 SaaS / On-prem 버전 동시 개발 및 기능 확장
  (Private LLM, Code Analyzer, Devis Lucato 테스트 자동화 등)